Questions de cours — Longueurs et périmètres

Unités de longueur et conversions, périmètre d'un polygone, du carré et du rectangle, périmètre du cercle

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Convertir des longueurs (km, hm, dam, m, dm, cm, mm).
- ☐ Calculer le périmètre d'un polygone, d'un carré, d'un rectangle.
- ☐ Calculer le périmètre d'un cercle avec π, puis d'une figure composée.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les unités de longueur	1	5 min
B	Les périmètres	2 – 5	25 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Les unités de longueur

5 min

Chaque unité vaut 10 fois la suivante.

Q1 — Convertir des longueurs

Quelles sont les unités de longueur ? Comment convertit-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Convertis : 3,5 km en m 47 cm en m 2,4 m en mm

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Les périmètres

25 min

Le périmètre, c'est la longueur du tour.

Q2 — Le périmètre d'un polygone

Qu'est-ce que le périmètre d'une figure ? Comment le calcule-t-on pour un polygone ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un triangle a des côtés de 5 cm, 7 cm et 60 mm. Calcule son périmètre.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q3 — Carré et rectangle

Donne les formules du périmètre d'un carré de côté c et d'un rectangle de longueur L et de largeur ℓ.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule le périmètre d'un carré de côté 7 cm, puis d'un jardin rectangulaire de 18 m sur 12 m.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Le périmètre du cercle

Comment calcule-t-on le périmètre d'un cercle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule une valeur approchée du périmètre d'un cercle de rayon 5 cm (prends $\pi \approx 3{,}14$).

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Le périmètre d'une figure composée

Comment calcule-t-on le périmètre d'une figure composée (par exemple un carré et un demi-cercle) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un terrain est formé d'un carré de 20 m de côté et d'un demi-cercle de diamètre 20 m accolé à l'un de ses côtés. Calcule une valeur approchée de son périmètre.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de longueur

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Changer d'unité	
Le périmètre d'un polygone	
Le périmètre d'un rectangle	
Le périmètre d'un cercle	
Une valeur approchée	
Le périmètre d'une figure composée	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	